教科書 · 第2章 第2節

5　連続確率分布

p.121–128

ロボットは **何体？** から、身長は **何cm？** へ。

測定値には小数もある。**ある範囲に入る確率**を、面積で求める。

この後の例：高さ制限に通れる？　工場の平均は正しい？　品質は安定している？

連続の確率：身長がある範囲に入る割合

身長を X とする。160.000…cmぴったりより、155〜165cmを考える。

$$\Pr(155 < X \leq 165) = \int_{155}^{165} f(x)\,dx = F(165) - F(155)$$

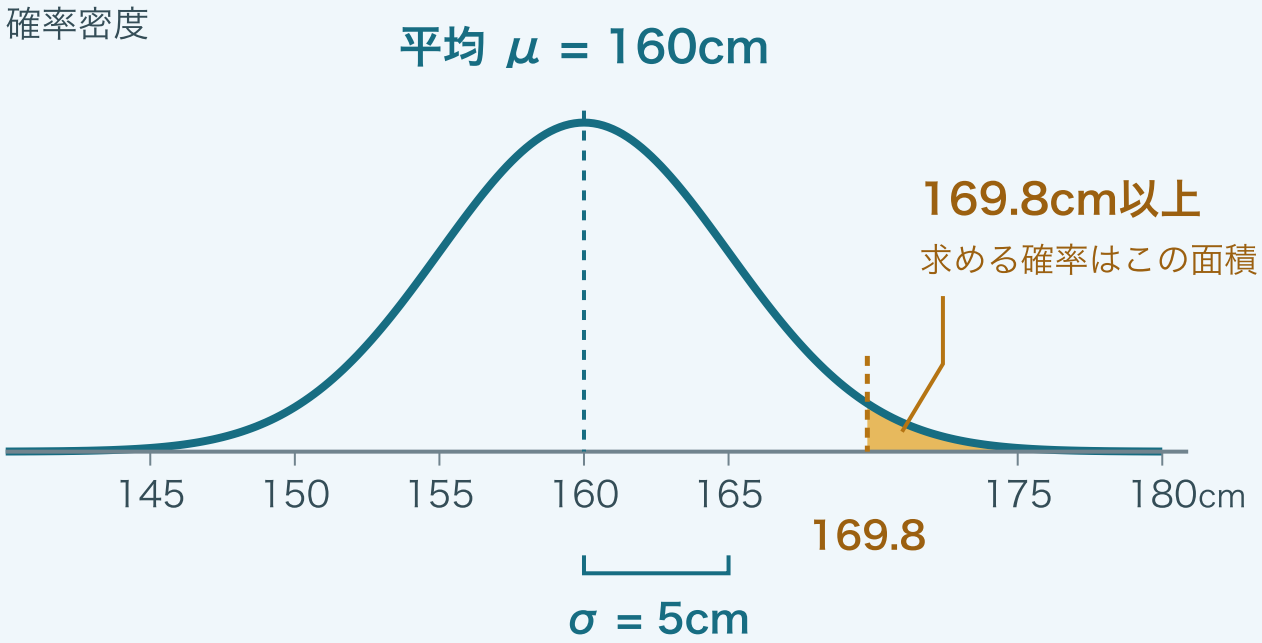
f(x)：その付近への集まりやすさ。高さそのものは確率ではない。

F(165) – F(155)：165cm以下から155cm以下を除き、間の面積を残す。

連続モデルでは一点の確率は0、全範囲の面積は1。丸めた「160.0cm」という測定値は小さな区間を表す。Week 2 AL2の面積と同じ考え方。教科書 p.121。

正規分布：このロボット、ゲートを通れる？

問題　身長は正規分布、平均160cm・標準偏差5cm。169.8cm以上になる確率は？



$$X \sim N(160, 5^2)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{169.8 - 160}{5} = 1.96$$

9.8cmの差は、標準偏差1.96個分。

やってみよう！

色の面積が169.8cm以上になる確率。次のスライドで表から読む。右の裾は図の外にも続く。仮想の身長モデル。教科書 p.122–124。

正規分布表：行1.9、列0.06を読む

求めるもの：高さ制限169.8cmを超える割合。標準化すると z = 1.96。

zの行 ＼ 小数第2位の列	0.05	0.06	0.07
1.9	0.02559	0.02500	0.02442

$$\Pr(X > 169.8) = \Pr(Z > 1.96) = 0.025 = 2.5\%$$

このモデルでは約1,000体中25体が高さ制限を超える。

$$\Pr(X \le 169.8) = 0.975, \quad \Pr(150.2 < X < 169.8) = 1 - 2(0.025) = 0.95$$

標準正規分布表をビューアーで開く ↗

教科書の表は右側の面積。通れる割合は97.5%。中央95%は左右の2.5%ずつを除く。予測割合であり、必ず25体になるわけではない。教科書 p.124–125。

なぜt分布？　工場の平均を標本で調べる

問題　工場は「平均60cm」と説明。でも全ロボットの身長や母標準偏差は分からない。

無作為に **9体** 測ると、平均 **64cm**、標本標準偏差 **6cm**。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad \nu = n - 1$$

σが未知なので s で推定する。 広がりも推定する不確かさを、t分布で考慮する。

個体の身長でなく「標本平均のずれ」を評価する。小標本だから自動的にt、ではない。独立な正規母集団の標本を仮定。教科書 p.125–127。

tの計算：平均のずれは、どのくらい大きい？

$$\mathrm{SE} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{9}} = 2\ \mathrm{cm}, \qquad t = \frac{64 - 60}{2} = 2, \quad \nu = 8$$

標準誤差SE：標本平均の揺れの大きさを推定したもの。4cmの差はSEの2個分。

両側5%の目安：t表の **自由度8、上側確率0.025** から **2.306**。

$$|t| = 2 < 2.306$$

この標本だけでは、5%水準で「平均60cmと違う」とまでは言えない。

やってみよう！

t = 2 は確率2%ではない。「違いが示せない」は「平均60cmだと証明した」でもない。ここは後の仮説検定への導入。

なぜカイ二乗？　平均が合っても品質は違う

問題　工場の標準偏差は 10cm という。9体を測ると標本標準偏差は 15cm。

平均身長が同じでも、大きすぎる・小さすぎるロボットが多ければ、部品が合わない。

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}, \qquad \nu = n - 1$$

標本のばらつきを、工場が主張するばらつきと比べる。

ここでは分散を調べるカイ二乗分布を使う。s^2は不偏分散。平均との差を二乗するためχ^2は負にならない。独立な正規母集団の標本を仮定。教科書 p.127–128。

カイ二乗の計算：ばらつきすぎていない？

$$\chi^2 = \frac{(9-1)\times 15^2}{10^2} = \frac{8\times 225}{100} = 18, \qquad \nu = 8$$

「ばらつきが大きすぎる？」なので **右側** を見る。

χ^2表の **自由度8、上側確率0.05** の境界は **15.507**。

$$18 > 15.507$$

工場の標準偏差が10cmなら珍しい大きさ。上側5%の基準を超えた。

やってみよう！

18は18%ではない。片側5%の検定の導入で、母標準偏差が10cmを超える証拠と考える。小さすぎる分散や両側の問いでは別の境界を使う。

教科書 · 第2章 第2節

6　確率分布の平均値と分散

p.129

なぜ重要？　「平均30分」だけでは、間に合うか分からない。

配達ロボットAはいつも30分。Bは10分か50分、半々。平均は同じ。

期待値で通常の水準を、分散で安定性を比べる。

期待値：確率を使って、長期の平均を計算

$$E(X) = \sum_{x} x \Pr(X = x) \quad \text{または} \quad E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

離散は足し算、連続は積分。どちらも **値を起こりやすさで重みづけ** する。

$$E(B) = 10 \times 0.5 + 50 \times 0.5 = 30 \text{ 分}$$

Bを何度も使うと平均30分。でも1回の配達は10分か50分。

期待値は予算・人員・平均待ち時間の計画に使える。1回の結果や締切内の到着を保証しない。くじの75円、二項の$n\pi$、ポアソンのλも同じ考え方。教科書 p.129。

分散：平均からの距離を二乗して平均

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x} (x - \mu_X)^2 \Pr(X = x) \quad \text{または} \quad \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x)\, dx$$

Bの配達は平均30分から **−20分か＋20分**。そのまま足すと0になってしまう。

$$\mathrm{Var}(B) = (-20)^2(0.5) + (20)^2(0.5) = 400 \text{ 分}^2$$

$$\mathrm{SD}(B) = \sqrt{400} = 20 \text{ 分}, \qquad \mathrm{Var}(A) = 0$$

二乗すると早い・遅いが打ち消されない。分散は分²、標準偏差は分。標準偏差20分は、常に±20分に収まるという意味ではない。教科書 p.129。

同じ平均30分。40分後の授業に間に合う？

配達ロボット	配達時間	期待値	分散	40分以内に到着
A	いつも30分	30分	0分²	100%
B	10分か50分、半々	30分	400分²	50%

時間厳守ならA。平均だけで選ぶと、この差を見落とす。

やってみよう！

このスライドは仮想の30分モデル。ラボの初期値はA=10分、B=2分/18分で同じ構造。平均と分散だけでは一般に締切内の確率は決まらない。ここでは全ての結果と確率が分かっている。

どの分布？　何を知りたいかで選ぶ

質問	使うモデル・道具	理由
1回の成功？ n回中の成功数？	ベルヌーイ・二項	独立・成功率一定
一定時間に何件来る？	ポアソン	一定の発生率で数える
1体の身長が制限を超える？	正規モデルで標準化	個体の値の範囲を面積にする
工場の平均は目標と違う？	t：標本平均の統計量	母標準偏差が未知
工場のばらつきが大きすぎる？	χ^2：標本分散の統計量	主張する母分散と比べる

正規・t・χ^2は「好きな曲線を選ぶ」のではない。何を標準化した統計量かが違う。t・χ^2の例は独立な正規母集団の標本を仮定。